

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$ ist die Abbildung $\phi: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$, definiert durch $\phi(x) = 2x$. Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $\phi(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = \phi(x) + \phi(y)$. Die Gruppenaxiome (Abgeschlossenheit, Assoziativität, Existenz von neutralem Element und Inversen) werden durch ϕ erhalten, da sie in beiden Gruppen gelten.

Aufgabe 1:

Die Eigenwerte der Matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ sind $\lambda_1 = 7$ und $\lambda_2 = 1$. Die zugehörigen normierten Eigenvektoren sind $v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ und $v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Die Diagonalmatrix D ist dann $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Die Transformationsmatrix P besteht aus den Eigenvektoren als Spalten: $P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Die Hauptachsentransformation ist $A = P D P^{-1}$.